5. 로봇 제어공학 — 객관식

50문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 50

5 로봇 제어공학

5-1 피드백의 원리

θ 어깨 각도 e 오차 Kp 비례 게인 u 모터 토크 m 질량 g 중력가속도 l 무게중심 거리

1. 결과를 보지 않고 미리 정한 명령만 보내는 제어는? 기본

① 피드백 제어 ② PID 제어 ③ P 제어 ④ 개루프 제어

2. 피드백 제어에서 오차 e 의 정의는? 기본

① 목표 값 − 지금 값 ② 지금 값 + 목표 값
③ 명령 토크 − 중력 토크 ④ 최댓값 − 최솟값

3. 폐루프 제어에서 관절의 지금 각도를 재는 것은? 기본

① 그리퍼 ② 센서(서보 모터 안의 각도 센서) ③ 스피커
④ 전원 장치

4. 짐 무게나 마찰 변화처럼 모델에 없던 것이 결과를 흐트러뜨리는 것을 부르는 말은? 기본

① 게인 ② 오버슈트 ③ 외란 ④ 궤적

5. 활동 2에서 개루프가 빗나간 까닭은? 응용

① 짐이 없을 때에 맞춰 계산한 토크를 결과를 보지 않고 그대로 내서
② 센서가 고장 나서 ③ 목표가 바뀌어서
④ 너무 빨리 움직여서

6. 활동 2(개루프, 짐 250 g)에서 어깨가 멈춘 각도에 가장 가까운 것은? 응용

① 60° ② 47° ③ 24° ④ 75°

7. 활동 3에서 남은 오차가 활동 2보다 작아진 까닭은? 응용

① 짐이 가벼워져서 ② 목표를 낮춰서 ③ 중력이 사라져서
④ 오차를 보고 오차가 클수록 힘을 더 내서

8. 개루프 제어가 잘 맞는 조건은? 응용

① 짐 무게가 자주 바뀔 때 ② 모델이 정확하고 외란이 없을 때
③ 마찰이 크게 변할 때 ④ 센서 잡음이 클 때

9. 관절에 늘 0.6 N·m 의 중력 토크가 걸리고 P 제어(Kp = 0.1 N·m/°)만 쓴다. 멈췄을 때 남는 오차는? 대학

① 0.06° ② 0.6° ③ 6° ④ 60°

10. 관절 1개 모델에서 $m \cdot g \cdot l$ = 0.6 N·m 이다. θ = 30° 에 멈춰 버티는 데 필요한 모터 토크 u 는? 대학

① 0.3 N·m ② 0.6 N·m ③ 0.52 N·m ④ 0 N·m

5-2 PID 제어

Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 e 오차 u 제어 입력 ζ 감쇠비 ω_n 고유 진동수

11. 쌓인 오차로 정상상태 오차를 없애는 항은? 기본

① P 항 ② I 항 ③ D 항 ④ 어느 것도 아니다

12. PID 에서 D 항의 주된 역할은? 기본

① 쌓인 오차를 밀어낸다 ② 목표 값을 바꾼다
③ 정상상태 오차를 키운다
④ 다가가는 빠르기에 제동을 걸어 출렁임을 줄인다

13. 충분히 기다려도 남아 있는 오차를 부르는 말은? 기본

① 오버슈트 ② 정착 시간 ③ 정상상태 오차 ④ 게인

14. 게인 튜닝이란? 기본

① Kp·Ki·Kd 를 바꿔 가며 빠르고 덜 넘치고 오차 없는 응답을 찾는 일
② 모터를 바꾸는 일 ③ 목표 각도를 바꾸는 일
④ 짐을 가볍게 하는 일

15. 활동 1(P 만, Kp 4, 짐 250 g)에서 어깨가 선 각도에 가장 가까운 것은? 응용

① 60° ② 54° ③ 47° ④ 24°

16. 활동 2(PI)의 응답 모습으로 옳은 것은? 응용

① 목표에 못 미친 채 바로 선다
② 크게 넘치고(약 47%) 3 초가 지나도 출렁인다
③ 넘치지 않고 1 초 안에 정확히 선다 ④ 전혀 움직이지 않는다

17. 활동 3(Kp 4, Ki 6, Kd 0.4)의 결과에 가장 가까운 것은? 응용

① 오버슈트 0%, 남은 오차 13°
② 오버슈트 약 47%, 출렁임이 계속
③ 오버슈트 약 31%, 남은 오차 5.5°
④ 오버슈트 약 8%, 정착 약 1.2 초, 남은 오차 0.1°

18. 목표 각도 50° 에 대해 응답의 최댓값이 60° 였다. 오버슈트는? 응용

① 20% ② 10% ③ 16.7% ④ 60%

19. 감쇠비 ζ = 0.5 인 2차 시스템의 오버슈트 = $\exp(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})$ 에 가장 가까운 것은? 대학

① 0% ② 5% ③ 16% ④ 50%

20. ζ = 0.5, ω_n = 4 rad/s 인 2차 시스템의 정착 시간(2%, ≈ 4/($\zeta\omega_n$))은? 대학

① 0.5 s ② 2 s ③ 8 s ④ 1 s

5-3 궤적 추종

r 명령 각도 θ 실제 각도 e 추종 오차 $\dot{e}$ 오차 속도 $\ddot{e}$ 오차 가속도
Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 Δ 이동 각 T 궤적 시간

21. 명령 궤적과 실제 궤적의 차이를 부르는 말은? 기본

① 추종 오차 ② 오버슈트 ③ 영점 ④ 가반하중

22. 오차를 기다리지 않고 필요한 토크를 미리 계산해 더하는 방법은? 기본

① 개루프 정지 ② 피드포워드 ③ 적분 ④ 캘리브레이션

23. 피드백만 쓸 때 실제 궤적이 명령보다 늘 조금 뒤처지는 현상은? 기본

① 짐벌락 ② 오버슈트 ③ 서보 지연 ④ 특이점

24. 추종 오차를 줄이는 방법이 아닌 것은? 기본

① 궤적 시간을 늘린다 ② 피드포워드를 더한다
③ 게인을 알맞게 높인다 ④ 각도 센서를 끈다

25. 활동 1과 활동 2를 비교하면, 같은 궤적을 빠르게 갈 때 최대 추종 오차는? 응용

① 커진다(약 3° → 약 6°) ② 작아진다 ③ 같다
④ 0 이 된다

26. 활동 3에서 피드포워드로 더한 토크에 들어 있는 것은? 응용

① 카메라 보정값 ② 영점 오차 ③ 관성·마찰·중력 토크
④ 충돌 검사 결과

27. 활동 2에서 궤적이 끝난 뒤 목표 ±1° 안에 들기까지 걸린 시간에 가장 가까운 것은? 응용

① 0 초 ② 0.7 초 ③ 3 초 ④ 10 초

28. 같은 궤적의 시간을 3 초에서 1 초로 줄이면 필요한 각가속도는 몇 배가 되나? 응용

① 3 배 ② 6 배 ③ 1/3 배 ④ 9 배

29. 5차 궤적으로 Δ = 60° 를 T = 2 s 에 갈 때 최대 속도(1.875 Δ/T)는? 대학

① 30°/s ② 60°/s ③ 56.25°/s ④ 112.5°/s

30. 계산 토크 제어에서 동역학 모델이 정확하면, 관성·마찰·중력은 미리 계산한 토크가 모두 맡는다. 이때 추종 오차 e 가 따르는 식은? 대학

① $\ddot{e} + Kd\,\dot{e} + Kp\,e = 0$ ② 늘 $e = 0$ ③ $\ddot{e}$ = 중력 토크
④ $\dot{e}$ = 관성 × e

5-4 힘 제한과 안전 여유

τ 누르는 토크 F 누르는 힘 r 팔 길이 K 강성

31. 사람과 같은 공간에서 울타리 없이 함께 일하도록 만든 로봇은? 기본

① 협동 로봇 ② 이동 로봇 ③ 갠트리 로봇 ④ 수중 로봇

32. ISO/TS 15066 이 다루는 것은? 기본

① 로봇 관절 이름
② 협동 로봇이 사람과 닿을 때 몸 부위별로 견딜 수 있는 힘·압력의 한계
③ 카메라 보정 방법 ④ 로봇 색깔

33. 토크 제한을 낮추면 생기는 일로 옳은 것은? 기본

① 닿았을 때 힘은 커지고 더 빨라진다 ② 아무 변화가 없다
③ 닿았을 때 누르는 힘은 줄지만 느려지고 무거운 짐을 못 들 수 있다
④ 중력이 줄어든다

34. 토크나 오차가 갑자기 커진 것을 보고 무언가에 부딪혔다고 판단해 멈추는 기능은? 기본

① 역기구학 ② 보간 ③ 캘리브레이션 ④ 충돌 감지

35. 활동 1·2·3 중 손을 가장 약하게 누른 것은? 응용

① 활동 1 ② 활동 2 ③ 활동 3 ④ 셋 다 같다

36. 활동 2(제한 1.5 N·m)에서 닿은 자리의 중력 토크가 약 0.40 N·m 일 때, 손을 계속 누르는 토크에 가장 가까운 것은? 응용

① 약 0.4 N·m ② 약 1.1 N·m ③ 약 1.5 N·m
④ 약 1.9 N·m

37. 토크 제한을 정하는 가장 알맞은 방법은? 응용

① 모터가 낼 수 있는 최댓값으로 둔다 ② 0 으로 둔다
③ 작업에 필요한 토크보다 조금 큰 값(필요 + 안전 여유)으로 둔다
④ 필요한 토크의 절반으로 둔다

38. 활동 3(제한 0.6 N·m)에서 손이 없을 때도 도착이 활동 1보다 느린 까닭은? 응용

① 제한과 버티는 데 필요한 토크(0.54 N·m)의 차이가 작아 가속할 힘이 적어서
② 손이 길을 막아서 ③ 센서가 느려서 ④ 목표가 더 멀어서

39. 토크 제한 2 N·m, 닿은 자리의 중력 토크 0.5 N·m, 관절에서 닿은 점까지 0.3 m 일 때 계속 누르는 힘은? 대학

① 6.7 N ② 1.5 N ③ 0.45 N ④ 5 N

40. 임피던스 제어는 손끝을 목표 자리에 매단 스프링·댐퍼처럼 움직이게 한다. 스프링의 단단함 K 를 작게 하면? 대학

① 더 단단해진다 ② 더 물러져 밀리면 쉽게 물러난다
③ 목표가 바뀐다 ④ 중력이 사라진다

5-5 오차와 캘리브레이션

$\delta\theta$ 영점 오차 r 팔 길이 Δx 손끝 오차 J 자코비안

41. 각 관절의 0° 기준을 부르는 말은? 기본

① 영점 ② 임계값 ③ 게인 ④ 특이점

42. 명령한 위치에 얼마나 가깝게 가는지를 뜻하는 말은? 기본

① 반복 정밀도 ② 분해능 ③ 사이클 시간 ④ 정확도

43. myCobot 280 에 공개된 반복 정밀도는? 기본

① ±0.05 mm ② ±0.5 mm ③ ±5 mm ④ ±50 mm

44. 알려진 점에서 실제 위치를 재고 모델 값을 고치는 일은? 기본

① 경로 계획 ② 피드포워드 ③ 캘리브레이션 ④ 보간

45. 활동 2(J2 영점 오차 2°)에서 본 것은? 응용

① 모든 점에 정확히 닿는다

② 모든 점에서 빗나가고, 멀리 뻗은 점일수록 많이 빗나간다

③ 가까운 점일수록 더 많이 빗나간다 ④ 한 점만 빗나간다

46. 활동 2의 평균 오차에 가장 가까운 것은? 응용

① 0.5 mm ② 2 mm ③ 8.4 mm ④ 30 mm

47. 같은 명령을 10 번 보냈더니 도착점이 촘촘히 모였지만 모두 목표에서 3 mm 떨어져 있다. 이 로봇은? 응용

① 반복 정밀도는 좋고 정확도는 나쁘다

② 정확도는 좋고 반복 정밀도는 나쁘다 ③ 둘 다 좋다

④ 둘 다 나쁘다

48. 활동 3의 **측정** → **보정 계산** 에서 하는 일은? 응용

① 관절 속도를 줄여 다시 보낸다

② 목표 점을 빗나간 만큼 옮겨 적는다 ③ 팔 길이를 줄인다

④ 빗나간 거리로 영점 오차를 계산해 J2 명령에서 뺀다

49. 회전축에서 손끝까지 250 mm 일 때 영점 오차 1° 가 만드는 빗나감은? 대학

① 약 0.44 mm ② 약 4.4 mm ③ 약 44 mm

④ 약 250 mm

50. 최소제곱 보정 argmin Σ ‖측정한 손끝 − 모델이 계산한 손끝 $(\delta\theta)$‖² 이 찾는 것은? 대학

① 측정과 모델 차이의 제곱합을 가장 작게 하는 영점 오차

② 가장 큰 오차 하나 ③ 관절 속도 ④ 반복 정밀도

정답과 해설

1. ④ 5-1 나머지는 모두 결과를 보고 고치는 피드백 제어다.

2. ① 5-1 e = 목표 − 지금 값. 이 값이 0 이 되도록 명령을 고친다.

3. ② 5-1 잰 각도가 되돌아와 오차 계산에 쓰인다.

4. ③ 5-1 외란이 있으면 개루프는 빗나간다.

5. ① 5-1 짐이 생겼는데 명령은 그대로였다.

6. ③ 5-1 같은 토크로는 무게를 못 이겨 약 24° 에서 멈췄다.

7. ④ 5-1 P 제어는 토크 = Kp × 오차 다.

8. ② 5-1 활동 1처럼 모델과 실제가 같을 때만 맞는다.

9. ③ 5-1 멈추면 $Kp \times e$ = 0.6 이므로 e = 0.6 ÷ 0.1 = 6°.

10. ① 5-1 멈춰 있으면 각속도·각가속도가 0 이라 관성·마찰 항이 없다. u = 0.6 × sin30° = 0.3 N·m.

11. ② 5-2 오차가 남아 있는 한 I 항이 계속 쌓여 힘을 키운다.

12. ④ 5-2 오차가 빨리 줄어들 때 반대로 힘을 낸다.

13. ③ 5-2 응답이 자리 잡은 뒤에도 남는 오차다.

14. ① 5-2 세 게인의 균형을 맞추는 일이다.

15. ③ 5-2 13° 모자란 약 47° 에서 Kp × 오차가 중력과 같아진다.

16. ② 5-2 I 가 오차를 없애려 쌓인 힘으로 크게 넘친다.

17. ④ 5-2 ① 은 P(Kp 2~4), ② 는 PI, ③ 은 P(Kp 10) 에 가깝다.

18. ① 5-2 (60 − 50) ÷ 50 × 100% = 20%. 16.7% 는 최댓값으로 잘못 나눈 값이다.

19. ③ 5-2 exp(−0.5π/0.866) ≈ exp(−1.81) ≈ 0.16, 곧 16%.

20. ② 5-2 4 ÷ (0.5 × 4) = 2 s.

21. ① 5-3 궤적 추종에서 재는 오차다.

22. ② 5-3 동역학 모델로 계산해 명령에 더한다.

23. ③ 5-3 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내기 때문이다.

24. ④ 5-3 센서가 없으면 피드백 자체를 할 수 없다.

25. ① 5-3 빠를수록 필요한 토크가 커 더 많이 뒤처진다.

26. ③ 5-3 4 로봇 동역학에서 계산하던 토크들이다.

27. ② 5-3 뒤처진 만큼 궤적이 끝난 뒤에도 따라잡는 데 시간이 걸렸다.

28. ④ 5-3 가속도는 시간의 제곱에 반비례한다(4-2).

29. ③ 5-3 1.875 × 60 ÷ 2 = 56.25°/s.

30. ① 5-3 남은 것은 PD 피드백뿐이라, 오차가 스프링(Kp)과 댐퍼(Kd)에 매달린 것처럼 0 으로 줄어든다.

31. ① 5-4 힘·속도를 제한해 사람 곁에서 일한다.

32. ② 5-4 협동 로봇 안전을 위한 기술 규격이다.

33. ③ 5-4 안전과 성능 사이의 균형이다.

34. ④ 5-4 협동 로봇은 힘 제한과 충돌 감지를 함께 쓴다.

35. ③ 5-4 제한이 가장 낮은 활동 3(0.6 N·m)이 약 0.2 N·m 로 가장 약했다.

36. ② 5-4 1.5 − 0.4 = 1.1 N·m.

37. ③ 5-4 ① 은 위험하고, ②·④ 는 일을 못 한다.

38. ① 5-4 남는 토크만큼만 가속할 수 있다.

39. ④ 5-4 누르는 토크 τ = 2 − 0.5 = 1.5 N·m, $F = \tau \div r$ = 1.5 ÷ 0.3 = 5 N.

40. ② 5-4 K 가 작은 스프링은 같은 힘에 더 많이 늘어나므로, 사람이 밀면 쉽게 물러난다.

41. ① 5-5 영점이 어긋나면 모든 자세가 조금씩 틀어진다.

42. ④ 5-5 반복 정밀도는 도착점이 모이는 정도다.

43. ② 5-5 제품 사양 값이다.

44. ③ 5-5 보정이라고도 한다.

45. ② 5-5 영점 오차는 모든 자세에 들어가고 축에서 멀수록 커진다.

46. ③ 5-5 6.7 · 7.8 · 9.0 · 10.1 mm 의 평균이다.

47. ① 5-5 보정으로 고칠 수 있는 경우다.

48. ④ 5-5 계산한 약 1.99° 를 빼고 보낸다.

49. ② 5-5 $r \times \delta\theta$ = 250 × 0.0175 ≈ 4.4 mm.

50. ① 5-5 최소제곱으로 모델 파라미터를 찾는다.